

Noțiuni:

Definiii echivalente pentru notiunea de securitate perfecta.

Definiție 1. O schemă de criptare peste un spațiu al mesajelor $\mathcal{M}$ este **perfect sigură** dacă pentru orice probabilitate de distribuție peste $\mathcal{M}$, pentru orice mesaj $m \in \mathcal{M}$ și orice text criptat c pentru care $Pr[C = c] > 0$, următoarea egalitate este îndeplinită:

$$Pr[M = m | C = c] = Pr[M = m]$$

Definiție 2. O schemă de criptare (Enc, Dec) este **perfect sigură** dacă pentru orice mesaje $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ și $\forall c \in \mathcal{C}$ următoarea egalitate este îndeplinită:

$$Pr[Enc_k(m_0) = c] = Pr[Enc_k(m_1) = c]$$

unde $k \in \mathcal{K}$ este o cheie aleasă uniform.

Definiție 3. Fie $l(\cdot)$ un polinom și G un algoritm polinomial determinist a.î. $\forall n \in \{0, 1\}^n$, G generează o secvență de lungime $l(n)$.

G se numește **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)** dacă se satisfac 2 proprietăți:

1. *Expansiune:* $\forall n, l(n) > n$
2. *Pseudoaleatorism:* $\forall$ algoritm PPT $\mathcal{D}$, $\exists$ o funcție neglijabilă $negl$ a.î.:

$$|Pr[\mathcal{D}(r) = 1] - Pr[\mathcal{D}(G(s)) = 1]| \leq negl(n)$$

unde $r \leftarrow^R \{0, 1\}^{l(n)}$, $s \leftarrow^R \{0, 1\}^n$

$l(n)$ se numește *factorul de expansiune* al lui G

- ϵ este funcție $\epsilon : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ și $p(n)$ este o funcție polinomială în n (ex.: $p(n) = n^d$, d constantă)

– ϵ **neglijabilă** în n dacă $\forall p(n), \exists n_d$ a.î. $\forall n > n_d : \epsilon(n) \leq 1/p(n)$

Introducere

1. Se considera sistemul de criptare OTP. Se cere sa se crijteze textul clar 0x012345 cu cheia 0xFFEEDD si sa se decrijteze textul 26 34 05 18 0c 06 07 15 1c 2a 13 cu cheia 6a 51 71 6b 49 68 64 67 65 5a 67.
2. Pentru o cheie scurta de 4 caractere ASCII (32 biti), pare ca un atac prin forta bruta (cautare exhaustiva a cheii) este posibil asupra OTP. Este adevarat? Justificati.

3. Este adevarata urmatoarea afirmatie? Justificati raspunsul. Pentru orice sistem de criptare perfect sigur este valabila urmatoarea egalitate: pentru orice distributie peste spatiul mesajelor, pentru orice mesaje m_1 si m_2 din spatiul mesajelor si pentru orice c din spatiul textelor criptate $Pr[M = m_1 | C = c] = Pr[M = m_2 | C = c]$
4. Pentru sistemul de criptare de mai jos verificati daca este perfect sigur. Spatiul mesajelor este $\{0, \dots, 4\}$ iar Gen alege o cheie uniform aleator din spatiul cheilor $\{0, \dots, 5\}$. $Enc_k(m)$ returneaza $[k + m \bmod 5]$ iar $Dec_k(c)$ returneaza $[c - k \bmod 5]$.
5. Observam ca pentru OTP cu cheia $k = 0^n$, avem $Enc_k(m) = k \oplus m = m$ iar mesajul este trimis in clar. Asa incat pare o idee buna sa modificam OTP asa incat Gen alege uniform cheia $k \neq 0^n$. Este schema astfel modificata perfect sigura? Justificati.
6. OTP este maleabil. Aratati ca un adversar poate modifica textul criptat asa incat modificarea sa se reflecte in textul clar corespunzator fara ca acest lucru sa fie detectat.
7. Este adevarata afirmatia? Justificati. Orice sistem de criptare pentru care lungimea cheii este egala cu lungimea mesajului clar si pentru care cheia este uniform aleasa din spatiul cheilor este perfect sigur.
8. Care dintre functiile de mai jos sunt neglijabile in n ?
 1. $f(n) = \frac{1}{n^{100}}$ **nu** este neglijabilă
 2. $f(n) = \frac{1}{3^n}$ este neglijabilă
 3. $f(n) = \frac{1}{2} + negl(n)$ unde $negl$ este o funcție neglijabilă în n **nu** este neglijabilă
 4. $f(n) = \frac{p(n)}{2^n}$ unde $p(n)$ este o funcție polinomială în n este neglijabilă
 5. $f(n) = \frac{1}{6}$ **nu** este neglijabilă
9. Functiile 2^{-n} , $2^{-\sqrt{n}}$ si $n^{-\log n}$ sunt toate neglijabile dar eele se apropie de 0 cu viteze diferite. Calculati valoarea minima a lui n pentru care fiecare functie este mai mica decat $1/n^5$.
10. Definim $G(s) = s || s$. Arătați că G nu este un PRG.
11. Fie $G : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $k < n$. Este G un PRG?
 1. $msb(G(s)) = 1$ pentru orice s unde msb = most significant bit
 2. $G(s) = G_0(s) || G_1(s) || G_2(s)$ unde $|G_0(s)| = |G_1(s)| = |G_2(s)|$ si $G_s(s) = G_1(s) \oplus G_0(s)$.

Referințe bibliografice

1. Katz, J., & Lindell, Y. (2007). Introduction to modern cryptography: principles and protocols. Chapman and hall/CRC.